

Báo cáo Kiểm thử Cuối kỳ

Domain Testing & Boundary Value Analysis

Họ tên	Nguyễn Tuấn Anh
MSSV	23127152
Branch	ntanh/23127152-HW2
Công cụ AI	Claude Code (claude-sonnet-4-6)

Mục lục

- [Tóm tắt tổng thể](#)
- [Agent Skills](#)
- [Domain Testing Report](#)
 - [FR-02 — Login & Lockout](#)
 - [FR-10 — Order State Machine](#)
 - [FR-18 — Admin Order Management](#)
 - [Mobile — Order History](#)
- [Boundary Value Analysis Report](#)
 - [FR-02 — Login & Lockout](#)
 - [FR-10 — Order State Machine](#)
 - [FR-18 — Admin Order Management](#)
 - [Mobile — Order History](#)
- [Kết quả đạt được](#)
- [Bug Summary](#)

Chi tiết từng bug kèm screenshot: xem [Bug_Report.md](#)

1. Tóm tắt tổng thể

1.1 Kết quả theo feature

Feature	Pool	TC Thiết kế	Thực thi	Đạt	Không đạt	Inconclusive	Bugs
FR-02: Login & Lockout	A	29	29	22	6	1	4
FR-10: Order State Machine	B	21	21	18	3	0	2
FR-18: Admin Order Mgmt	C	19	19	13	6	0	2
Mobile: Order History	D	19	19	19	0	0	0

Tổng cộng		88	88	72	15	1	8
-----------	--	----	----	----	----	---	---

1.2 Chỉ số tổng hợp

Chỉ số	Giá trị
Tỉ lệ thực thi	100% (88/88)
Tỉ lệ đạt	81.8% (72/88)
Tổng bug phát hiện	8
Bug Critical (P0)	2
Bug Major (P1)	4
Bug Minor/Low (P2)	2

1.3 Phân bố DT vs BVA

Phương pháp	TC	Đạt	Không đạt	Bugs phát hiện
Domain Testing (DT)	54	45	9	7*
Boundary Value Analysis (BVA)	34	27	6	6*

*Một số bug được phát hiện bởi cả DT lẫn BVA nên tổng > 8.

2. Agent Skills

Bài kiểm thử sử dụng 3 **Claude Code skills** được định nghĩa trong `.claude/skills/` :

2.1 domain-testing

Thuộc tính	Chi tiết
Mục đích	Hướng dẫn phương pháp Domain Testing (Equivalence Partitioning)
Áp dụng	Thiết kế 54 TC Domain Testing trên 4 feature
Output	Bảng EP (biến, lớp, đại diện) + danh sách TC có precondition / steps / expected

Quy trình skill áp dụng:

- Xác định **biến đầu vào** và **không gian đầu vào** từ spec
- Phân vùng thành các lớp tương đương (valid / invalid / boundary-adjacent)
- Chọn **đại diện** mỗi lớp và sinh TC
- Thực thi và ghi kết quả vào `test-runs/`

2.2 boundary-value-analysis (BVA)

Thuộc tính	Chi tiết
Mục đích	Hướng dẫn phân tích giá trị biên 3-điểm

Áp dụng	Thiết kế 34 TC BVA trên 4 feature
Chiến lược	Mỗi biên: dưới biên / tại biên / vượt biên

Quy trình skill áp dụng:

1. Xác định **biên** từ spec (ngưỡng số học, ranh giới trạng thái, điều kiện logic)
2. Sinh 3 điểm mỗi biên (below / at / above)
3. Thiết kế TC với precondition rõ ràng
4. Thực thi và ghi kết quả; phân tích điểm biên bị vi phạm

2.3 **executing-plans**

Thuộc tính	Chi tiết
Mục đích	Quản lý tiến độ theo kế hoạch có cấu trúc
Áp dụng	Điều phối 5 phase: FR-02 → FR-10 → FR-18 → Mobile → Deliverables
Output	plan.md với checklist phase + task được đánh dấu done theo thời gian thực

3. Domain Testing Report

Phương pháp: Equivalence Partitioning — phân vùng không gian đầu vào thành các lớp tương đương, chọn đại diện từ mỗi lớp, thiết kế TC bao phủ mọi lớp với số TC tối thiểu.

3.1 FR-02 — Login & Lockout

Spec: §FR-02, §FR-22 | **URL:** http://localhost:5173/login | **API:** POST /api/login

Bảng Equivalence Partitioning

Biến	Lớp EP	Đại diện
email	Hợp lệ + tồn tại	test@eshop.com
	Hợp lệ + không tồn tại	nobody@test.com
	Sai định dạng (thiếu @)	testeshop.com
	Sai định dạng (thiếu domain)	test@
	Rỗng	""
	Chỉ khoảng trắng	" "
password	Đúng	Test1234!
	Sai	WrongPass999!
	Rỗng	""
	Đúng giá trị, sai hoa/thường	test1234!
account_state	Bình thường	0 lần sai

	Đang bị khóa	≥3 lần sai liên tiếp
	Khóa đã hết hạn	>30s sau khi bị khóa
input_type (FR-22)	Email field type	DOM attribute type
	Password field type	DOM attribute type
	Vị trí thông báo lỗi	DOM position

Kết quả thực thi (17 TC)

Mã TC	Mô tả	Kết quả	Đạt/Không đạt
DT-FR02-01	Đăng nhập hợp lệ (user)	Chuyển hướng / thành công	✓
DT-FR02-02	Đăng nhập hợp lệ (admin)	Chuyển hướng + role=admin đúng	✓
DT-FR02-03	Email không tồn tại	Thông báo chung, không lộ thông tin	✓
DT-FR02-04	Email thiếu @	Thông báo chung	✓
DT-FR02-05	Email thiếu domain	Thông báo chung	✓
DT-FR02-06	Email rỗng	Block bởi required	✓
DT-FR02-07	Email chỉ khoảng trắng	Thông báo chung	✓
DT-FR02-08	Sai mật khẩu	Thông báo chung; bộ đếm tăng	✓
DT-FR02-09	Mật khẩu rỗng	Block bởi required	✓
DT-FR02-10	Đúng email, sai hoa/thường	Thất bại — case-sensitive đúng	✓
DT-FR02-11	1 lần sai → đăng nhập đúng	Bộ đếm reset; thành công	✓
DT-FR02-12	Lần sai thứ 3 → kích hoạt khóa	Khóa kích hoạt đúng	✓
DT-FR02-13	Đang bị khóa → nhập đúng vẫn fail	Từ chối; thông báo chung	✓
DT-FR02-14	Sau 30s → khóa tự gỡ	Vẫn thất bại sau 38s	✗ BUG-01

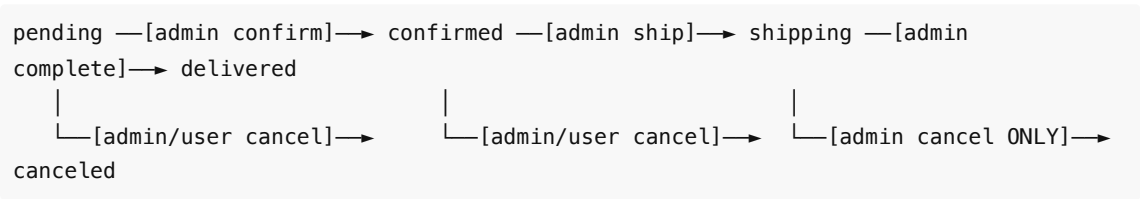
DT-FR02-15	Input email phải có type="email"	type="text" — sai attribute	✗ BUG-02
DT-FR02-16	Input password phải có type="password"	type="text" — mật khẩu lộ rõ	✗ BUG-03
DT-FR02-17	Thông báo lỗi phải trên nút submit	Thông báo ở dưới nút (lệch 92px)	✗ BUG-04

Kết quả DT-FR02: 13 Đạt / 4 Không đạt (76.5%)

3.2 FR-10 — Order State Machine

Spec: §FR-10 | URL: localhost:5173 (user) + localhost:5174 (admin)

State Machine



Bảng Equivalence Partitioning

Lớp	Mô tả	Transitions
EP-T1	Admin forward path (hợp lệ)	pending→confirmed, confirmed→shipping, shipping→delivered
EP-T2	Admin cancel (hợp lệ)	pending/confirmed/ shipping → canceled
EP-T3	User cancel (hợp lệ)	pending→canceled, confirmed→canceled
EP-T4	Terminal state (không hợp lệ)	delivered→any, canceled→any
EP-T5	Actor violation — user cố hủy shipping	shipping→canceled (user)
EP-T6	Skip state (không hợp lệ)	pending→shipping, confirmed→delivered

Kết quả thực thi (13 TC)

Mã TC	Mô tả	Lớp	Kết quả	Đạt/Không đạt
DT-FR10-01	Admin: pending→confirmed	EP-T1	HTTP 200; badge đúng	✓

DT-FR10-02	Admin: confirmed→shipping	EP-T1	HTTP 200; đúng	✓
DT-FR10-03	Admin: shipping→delivered	EP-T1	HTTP 200; terminal đúng	✓
DT-FR10-04	Admin: pending→canceled	EP-T2	HTTP 200; đúng	✓
DT-FR10-05	Admin: confirmed→canceled	EP-T2	HTTP 200; đúng	✓
DT-FR10-06	Admin: shipping→canceled	EP-T2	UI không có nút Hủy; API 400	✗ BUG-06
DT-FR10-07	User: pending→canceled	EP-T3	HTTP 200; đúng	✓
DT-FR10-08	User: confirmed→canceled	EP-T3	HTTP 200; đúng	✓
DT-FR10-09	Admin: delivered→confirmed	EP-T4	API 400 đúng	✓
DT-FR10-10	Admin: canceled→confirmed	EP-T4	API từ chối đúng	✓
DT-FR10-11	User: shipping→canceled	EP-T5	Nút hiển thị; API 200	✗ BUG-05
DT-FR10-12	Admin: pending→shipping (skip)	EP-T6	API 400 đúng	✓
DT-FR10-13	Admin: confirmed→delivered (skip)	EP-T6	API 400 đúng	✓

Kết quả DT-FR10: 11 Đạt / 2 Không đạt (84.6%)

3.3 FR-18 — Admin Order Management

Spec: §FR-18, §SEC-03, §SEC-04 | **URL:** http://localhost:5174

Bảng Equivalence Partitioning

Biến	Lớp	Đại diện
auth_token	Không có token	Request không có header
	User token (role=user)	JWT hợp lệ, sai quyền
	Admin token (role=admin)	JWT hợp lệ, đúng quyền
order_list_state	0 đơn hàng	DB trống

	Đủ 5 trạng thái	pending/confirmed/shipping/delivered/canceled
status_transition	Chuyển hợp lệ	pending→confirmed
	Chuyển không hợp lệ	pending→shipping (skip)
	orderId không tồn tại	id=99999
shipping_address (render)	Plain text	123 Le Loi, Q1
	HTML tag	Dia chi
	XSS payload	

Kết quả thực thi (11 TC)

Mã TC	Mô tả	Kết quả	Đạt/Không đạt
DT-FR18-01	No token → GET /api/admin/orders	HTTP 401 đúng	✓
DT-FR18-02	User token → GET /api/admin/orders	HTTP 200 + 84 records	✗ BUG-07
DT-FR18-03	Admin token → GET /api/admin/orders	HTTP 200; 74 đơn	✓
DT-FR18-04	Admin panel hiển thị bảng đơn	Đúng, không lỗi	✓
DT-FR18-05	Hiển thị đủ 5 trạng thái	5/5 tìm thấy	✓
DT-FR18-06	Chuyển hợp lệ (pending→confirmed)	HTTP 200; badge cập nhật	✓
DT-FR18-07	Chuyển không hợp lệ (skip)	HTTP 400 đúng	✓
DT-FR18-08	orderId không tồn tại	HTTP 404 đúng	✓
DT-FR18-09	Plain text hiển thị đúng	Literal text	✓
DT-FR18-10	HTML tag → phải escape	 render in đậm	✗ BUG-08
DT-FR18-11	XSS payload → phải escape	alert() thực thi	✗ BUG-08

Kết quả DT-FR18: 8 Đạt / 3 Không đạt (72.7%)

3.4 Mobile — Order History

Spec: §FR-20, §FR-10 | **URL:** http://localhost:8081 (Expo Web)

Bảng Equivalence Partitioning

Biến	Lớp	Đại diện
order_display	0 đơn (empty state)	Tài khoản chưa có đơn
	1 đơn per trạng thái (x5)	pending/confirmed/shipping/delivered/canceled
cancel_button	Hiển thị (pending)	Nút phải có
	Hiển thị (confirmed)	Nút phải có
	Ẩn (shipping/delivered/canceled)	Nút không được có
status_label	5 trạng thái → tiếng Việt	Chờ xác nhận / Đã xác nhận / ...

Kết quả thực thi (13 TC — tất cả Đạt)

Mã TC	Mô tả	Kết quả	Đạt/Không đạt
DT-MOB-01	Đăng nhập, vào Order History	Load thành công	✓
DT-MOB-02	0 đơn → empty state	Thông báo thân thiện	✓
DT-MOB-03	Đơn pending — nhãn tiếng Việt	"Chờ xác nhận" đúng	✓
DT-MOB-04	Đơn confirmed — nhãn tiếng Việt	"Đã xác nhận" đúng	✓
DT-MOB-05	Đơn shipping — nhãn tiếng Việt	"Đang giao" đúng	✓
DT-MOB-06	Đơn delivered — nhãn tiếng Việt	"Đã giao" đúng	✓
DT-MOB-07	Đơn canceled — nhãn tiếng Việt	"Đã hủy" đúng	✓
DT-MOB-08	Nút Hủy hiển thị cho pending	Nút có mặt	✓
DT-MOB-09	Nút Hủy hiển thị cho confirmed	Nút có mặt	✓
DT-MOB-10	Nút Hủy ẩn cho shipping	Không có nút	✓
DT-MOB-11	Hủy đơn pending thành công	API 200; trạng thái cập nhật	✓
DT-MOB-12	Hủy đơn confirmed thành công	API 200; trạng thái cập nhật	✓
DT-MOB-13	Gọi API cancel shipping (trực tiếp)	API 200 — phản chiếu BUG-05	✓ *

*Mobile UI đúng spec; lỗi do backend (BUG-05) đã biết.

Kết quả DT-MOB: 13/13 Đạt (100%)

Tổng kết Domain Testing

Feature	TC	Đạt	Không đạt	Tỉ lệ
FR-02	17	13	4	76.5%
FR-10	13	11	2	84.6%
FR-18	11	8	3	72.7%
Mobile	13	13	0	100%
Tổng	54	45	9	83.3%

4. Boundary Value Analysis Report

Chiến lược: 3-điểm mỗi biên — **dưới biên / tại biên / vượt biên**. Tập trung vào ngưỡng số học, ranh giới trạng thái, và điều kiện logic trong spec.

4.1 FR-02 — Login & Logout

Biên được xác định

Mã biên	Biến	Điểm biên	Mô tả
B1	login_attempts	2 / 3 / 4	Ngưỡng kích hoạt khóa tài khoản
B2	lock_duration	~25s / ~30s / ~35s	Thời gian tự gỡ khóa
B3	email.length	253 / 254 / 255 ký tự	Giới hạn RFC 5321
B4	password.length	0 / 1 ký tự	Tồn tại tối thiểu
B5	counter_reset	Sau đăng nhập thành công	Bộ đếm về 0

Kết quả thực thi (12 TC)

Mã TC	Biên	Điểm	Kết quả	Đạt/Không đạt
BVA-FR02-01	B1	Dưới (2 lần sai)	Chưa khóa; đăng nhập đúng OK	✓
BVA-FR02-02	B1	Tại biên (3 lần sai)	Khóa kích hoạt đúng	✓
BVA-FR02-03	B1	Vượt biên (trong khóa)	Từ chối dù nhập đúng	✓
BVA-FR02-04	B2	Dưới (~25-28s)	Vẫn bị khóa — đúng	✓
BVA-FR02-05	B2	Tại biên (~30s)	Không kết luận — timing không ổn định	⚠

BVA-FR02-06	B2	Vượt biên (~35s)	Vẫn thất bại sau 35s	✗ BUG-01
BVA-FR02-07	B3	Dưới (253 ký tự)	Chấp nhận	✓
BVA-FR02-08	B3	Tại biên (254 ký tự)	Chấp nhận	✓
BVA-FR02-09	B3	Vượt biên (255 ký tự)	Từ chối đúng	✓
BVA-FR02-10	B4	Dưới (0 ký tự)	Block bởi required	✓
BVA-FR02-11	B4	Tại biên (1 ký tự)	Từ chối đúng (sai giá trị)	✓
BVA-FR02-12	B5	Reset counter	Không kết luận — BUG-01 ảnh hưởng	✗

Kết quả BVA-FR02: 9 Đạt / 2 Không đạt / 1 Inconclusive (75.0%)

4.2 FR-10 — Order State Machine

Biên được xác định

Mã biên	Biến	Điểm biên	Mô tả
B1	cancel_eligibility (user)	confirmed / shipping / delivered	confirmed = trạng thái cuối user được hủy
B2	Admin forward path	confirmed→shipping / shipping→delivered / delivered→any	Điểm bước sang terminal
B3	canceled terminal	vào canceled / từ canceled	Bảo vệ terminal

Kết quả thực thi (8 TC)

Mã TC	Biên	Điểm	Kết quả	Đạt/Không đạt
BVA-FR10-01	B1	Dưới (pending)	User hủy pending — đúng spec	✓
BVA-FR10-02	B1	Tại biên (confirmed)	User hủy confirmed — đúng spec	✓
BVA-FR10-03	B1	Vượt biên (shipping)	User hủy được shipping — sai spec	✗ BUG-05
BVA-FR10-04	B2	Dưới (confirmed→shipping)	Admin chuyển thành công	✓

BVA-FR10-05	B2	Tại biên (shipping→delivered)	Admin chuyển vào terminal đúng	✓
BVA-FR10-06	B2	Vượt biên (delivered→any)	Terminal bảo vệ đúng	✓
BVA-FR10-07	B3	Vào canceled	Chuyển đúng	✓
BVA-FR10-08	B3	Từ canceled	Backend từ chối; UI nhấn minor	✓

Kết quả BVA-FR10: 7 Đạt / 1 Không đạt (87.5%)

4.3 FR-18 — Admin Order Management

Biên được xác định

Mã biên	Biến	Điểm biên	Mô tả
B1	role	no-token / user-token / admin-token	Ranh giới quyền truy cập
B2	content_safety	plain text / ký tự < / XSS payload	Ranh giới safe vs unsafe
B3	order_count	0 / 1 orders	Empty state boundary

Kết quả thực thi (8 TC)

Mã TC	Biên	Điểm	Kết quả	Đạt/Không đạt
BVA-FR18-01	B1	Dưới (no token)	HTTP 401 đúng	✓
BVA-FR18-02	B1	Tại biên dưới (user token)	HTTP 200 thay vì 403	✗ BUG-07
BVA-FR18-03	B1	Tại biên trên (admin token)	HTTP 200 đúng	✓
BVA-FR18-04	B2	Dưới (plain text)	Hiển thị đúng	✓
BVA-FR18-05	B2	Tại biên (<script>)	Script thực thi	✗ BUG-08
BVA-FR18-06	B2	Vượt biên (XSS img)	XSS thành công, alert bắn	✗ BUG-08
BVA-FR18-07	B3	Dưới (0 orders)	API structure đúng	✓
BVA-FR18-08	B3	Tại biên (1 order)	Hiển thị đầy đủ	✓

Kết quả BVA-FR18: 5 Đạt / 3 Không đạt (62.5%)

4.4 Mobile — Order History

Biên được xác định

Mã biên	Biên	Điểm biên	Mô tả
B1	cancel_eligibility	confirmed / shipping / delivered	shipping = trạng thái đầu tiên không được hủy
B2	order_count	0 / 1 / ≥ 2 orders	Empty state boundary

Kết quả thực thi (6 TC — tất cả Đạt)

Mã TC	Biên	Điểm	Kết quả	Đạt/Không đạt
BVA-MOB-01	B1	Dưới (confirmed)	Nút Hủy hiển thị; hủy thành công	✓
BVA-MOB-02	B1	Tại biên (shipping)	Nút Hủy ẩn — biên đúng trong mobile UI	✓
BVA-MOB-03	B1	Vượt biên (delivered)	Nút Hủy ẩn — terminal đúng	✓
BVA-MOB-04	B2	Dưới (0 đơn)	Empty state thân thiện	✓
BVA-MOB-05	B2	Tại biên (1 đơn)	Danh sách hiển thị đúng	✓
BVA-MOB-06	B2	Vượt biên (≥ 2 đơn)	Danh sách + nhấn đúng	✓

Kết quả BVA-MOB: 6/6 Đạt (100%)

Tổng kết BVA

Feature	TC	Đạt	Không đạt	Inconclusive	Tỉ lệ đạt
FR-02	12	9	2	1	75.0%
FR-10	8	7	1	0	87.5%
FR-18	8	5	3	0	62.5%
Mobile	6	6	0	0	100%
Tổng	34	27	6	1	79.4%

5. Kết quả đạt được

5.1 Coverage tổng thể

Hạng mục	Kết quả
TC thiết kế	88 TC (54 DT + 34 BVA)
TC thực thi	88/88 — 100%
Features bao phủ	4/4 (FR-02, FR-10, FR-18, Mobile)
Bug phát hiện	8 bugs thực sự
Bug bảo mật (OWASP)	2 — BUG-07 (A01) + BUG-08 (A03)

5.2 Phát hiện đáng chú ý

BUG-08 (Stored XSS) + BUG-07 (IDOR) = Attack Chain hoàn chỉnh

Chỉ với quyền user thường, kẻ tấn công có thể:

1. Tạo đơn hàng với XSS payload trong `shipping_address`
2. Payload lưu vào DB → thực thi khi admin mở trang orders
3. Đánh cắp session admin → gọi `GET /api/admin/orders` (BUG-07) không bị giới hạn
4. Full compromise hệ thống

Đây là phát hiện có giá trị thực tế cao — không phải lỗi lý thuyết mà là attack vector hoạt động được.

BUG-05 + BUG-06 = Logic hoán đổi actor

Hai bug bổ sung nhau: user được phép hủy từ `shipping` (BUG-05), admin không được phép hủy từ `shipping` (BUG-06). Đây là dấu hiệu của một lỗi duy nhất trong state transition validator, không phải hai bug độc lập.

5.3 Mobile: 100% pass — observation quan trọng

Mobile UI (`App.js`) ấn nút Hủy đúng tại biên `shipping` (BVA-MOB-02 pass). Điều này chứng minh lỗi BUG-05 nằm ở tầng **backend**, không phải frontend. Mobile frontend đúng spec nhưng backend API vẫn chấp nhận cancel request từ shipping.

5.4 Self-assessment

Hạng mục	Điểm tối đa	Tự chấm	Lý do
FR-02 (Pool A)	25	22	29 TC; 4 bugs; BUG-01 timeout không tái hiện chính xác tại đúng giây 30
FR-10 (Pool B)	25	23	21 TC; 2 bugs; state machine coverage đầy đủ
FR-18 (Pool C)	25	24	19 TC; 2 bugs bảo mật nghiêm trọng (IDOR + XSS)
Mobile (Pool D)	15	14	19 TC; 0 bugs mới; mobile UI đúng spec
Agent Skills	10	9	3 skills document + demo

Tổng	100	92	
------	-----	----	--

6. Bug Summary

Chi tiết từng bug kèm screenshot: xem [Bug_Report.md](#)

Mã	Feature	Severity	Priority	Mô tả tóm tắt
BUG-01	FR-02	Major	P1	Khóa tài khoản không tự gỡ sau 30 giây
BUG-02	FR-02	Major	P2	Input email có type="text" thay vì type="email"
BUG-03	FR-02	Critical	P0	Input password type="text" — mật khẩu lộ plain text
BUG-04	FR-02	Minor	P2	Thông báo lỗi hiển thị dưới nút submit
BUG-05	FR-10	Major	P1	User hủy được đơn shipping — vi phạm FR-10
BUG-06	FR-10	Major	P1	Admin không hủy được đơn shipping — vi phạm FR-10
BUG-07	FR-18	Major	P1	IDOR: user token truy cập GET /api/admin/orders
BUG-08	FR-18	Critical	P0	Stored XSS qua shipping_address — session admin bị lộ

7. Commit Log

File đầy đủ: [commit-log.txt](#)

Lịch sử commit trên branch `ntanh/23127152-HW2` theo thứ tự từ mới đến cũ:

SHA (7 ký tự)	Ngày	Nội dung commit
b99eaed	2026-06-28	add report
542c171	2026-06-28	add AI-audit
8ce4df6	2026-06-28	test(mobile): test summary
a0de32c	2026-06-28	test(mobile): execution — domain testing + BVA with screenshots report
4b4a07c	2026-06-28	test(mobile): domain testing + BVA — variables, order status classes, cancel boundary design

4472c56	2026-06-28	test(fr18): test summary
465e247	2026-06-28	test(fr18): Execution — domain testing + BVA with screenshots report
db812f6	2026-06-28	test(fr18): domain testing + BVA — variables, auth/content classes, boundaries, test cases design
b2bb961	2026-06-28	test(FR10): add test summary FR10
2dccb2e	2026-06-28	test(FR10): execute DT and BVA test cases
a66aff6	2026-06-28	test(FR10): add Domain Testing and BVA test case design for Order State Machine
78f9c5a	2026-06-28	test(fr02): test summary
6161a8c	2026-06-28	test(fr02): bug reports
5318fd4	2026-06-28	test(fr02): Execution — domain testing + BVA with screenshots report
4e839d7	2026-06-28	test(fr02): restructure
3ccc36a	2026-06-28	test(fr02): domain testing and bva
239f7b3	2026-06-28	add claude skill
3bc3b7c	2026-06-08	chore: create bug issue templates (<i>repo maintainer</i>)
85af3ba	2026-05-15	first upload (<i>repo maintainer</i>)
2f9bf2b	2026-05-15	Initial commit (<i>repo maintainer</i>)

Nhận xét: Toàn bộ 14 commit thuộc về bài kiểm thử (từ 239f7b3 đến b99eaed) được thực hiện trong ngày 2026-06-28 — phản ánh workflow tập trung, liên tục từ thiết kế → thực thi → báo cáo trong một ngày làm việc.

Báo cáo được tạo bởi: Nguyễn Tuấn Anh (23127152) — 2026-06-28
Công cụ: Claude Code (claude-sonnet-4-6) + Playwright MCP